

「用形式冪級數證明 e 是超越數」論文導讀

讀 M. Klazar, The transcendence of e via formal power series (arXiv:2601.01019)

寫給高中生的版本

導讀撰寫：Claude

2026年10月6日

摘要

這份導讀陪你讀一篇數學論文。論文只有十幾頁，卻把三個證明「e 是超越數」的方法放在一起比較：希爾伯特（Hilbert）1893 年的古典分析證明、Beukers–Bézivin–Robba 在 1990 年用形式冪級數（formal power series，以下簡稱 FPS）給出的證明，以及作者 Klazar 把希爾伯特證明「翻譯」成 FPS 語言的新證明。論文的真正主題不是「e 是超越數」這個事實（它早在 1873 年就被 Hermite 證明），而是一個基礎論的問題：能不能不用「不可數集合」就證明它？第一部分先把超出高中數學的知識補齊：代數數與超越數、e 的級數、階乘的成長速度、廣義積分與歐拉的恆等式、形式冪級數與極點、可數與不可數。第二到第四部分依序走過論文的三節，每一節都附上圖解。最後有習題與延伸閱讀。

目錄

導讀的使用方式	4
I 先備知識：高中課本沒教的部分	6
1 代數數、超越數，與 e 這個數	6
1.1 代數數與超越數	6
1.2 e 是什麼？指數級數	7
1.3 階乘打敗指數： $c^r/r! \rightarrow 0$	8
1.4 暖身：核心招數，用它證明 e 是無理數	8
2 積分、廣義積分，與歐拉的恆等式	9
2.1 積分、微積分基本定理、分部積分	9
2.2 積分到無窮遠：廣義積分	10
2.3 歐拉的恆等式： $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$	10

2.4	平移換元： $\int_j^{+\infty} f(x) \, dx = \int_0^{+\infty} f(y+j) \, dy$	10
2.5	一個粗估：有限區間上的積分不會太大	11
3	形式冪級數、有理冪級數與極點	12
3.1	什麼是形式冪級數	12
3.2	有理冪級數、部分分式與極點	13
3.3	有理 $\Leftrightarrow$ 線性遞迴	15
4	可數與不可數：論文真正關心的事	15
4.1	可數集合	15
4.2	實數不可數：Cantor 的對角線	16
4.3	「函數」是不可數集合，「係數序列」是可數的	16
4.4	「遺傳可數」與戴德金分割	17
4.5	其他會用到的小工具	18
II	論文第一節：希爾伯特的證明，以及為什麼要「可數化」	19
5	希爾伯特的證明，一步一步	19
5.1	第 0 步：為什麼可以假設 $a_0 \neq 0$	19
5.2	第 1 步：多項式 $p_r(x)$ 的設計	19
5.3	第 2 步：把 $0 = P I_r$ 拆成 $A_r + B_r$	21
5.4	第 3 步： A_r 很小	21
5.5	第 4 步： B_r 是 $r!$ 的倍數	21
5.6	第 5 步： $B_r \neq 0$ 對無窮多個 r 成立	22
5.7	第 6 步：矛盾	22
6	論文第一節後半：為什麼要消掉不可數集合	22
III	論文第二節：Beukers–Bézivin–Robba 的 FPS 證明	24
7	第二個證明：有理冪級數與極點的階	24
7.1	Lindemann–Weierstrass 定理與特殊化	24
7.2	數列 u_n 、 v_n 與它們的生成函數	24
7.3	假設在哪裡用？ v_n 很小	25
7.4	定理 2.2：被壓住的 v_n 逼出有理性	25

7.5 收尾：極點的階數說不可能	26
IV 論文第三節：把希爾伯特的證明搬進形式冪級數	29
8 第三個證明：把分析翻譯成係數運算	29
8.1 舞台：收斂的 FPS $\mathbb{R}\{x\}$	29
8.2 平移： $f(x + b)$ 為什麼是那個公式	29
8.3 半形式的指數律：命題 3.6	30
8.4 牛頓積分與廣義牛頓積分	31
8.5 兩個估計：命題 3.15 與形式版歐拉恆等式 3.16	31
8.6 收尾：希爾伯特的證明，逐條加上註腳	32
V 回顧、練習與延伸閱讀	33
9 三個證明的比較	33
10 給高中生的練習	33
11 延伸閱讀	34
名詞對照表	35

導讀的使用方式

這篇論文在說什麼？

論文標題是 The transcendence of e via formal power series，作者 Martin Klazar（布拉格查理大學），預印本編號 arXiv:2601.01019 [math.NT]（2026 年 1 月提交，同年 5 月修訂至第 8 版）。「 e 的超越性」指的是： $e = 2.71828\dots$ 這個數不是任何一個整數係數多項式方程的根。換句話說，不論你取多少個整數 $a_0, a_1, \dots, a_n$ （不全為 0），

$$a_0 + a_1 e + a_2 e^2 + \dots + a_n e^n \neq 0.$$

這個事實在 1873 年由 Hermite 證明，1893 年希爾伯特給了一個精簡的版本。論文做了三件事：

1. **第一節**：複述希爾伯特的證明，然後提出問題：這個證明用到「函數」 $F(x) = p(x)e^{-x}$ ，而一個定義在 $[0, +\infty)$ 上的實函數，看成「所有點對 $(x, F(x))$ 的集合」，是不可數的集合。能不能把證明改寫成只用可數的物件？
2. **第二節**：介紹 Beukers、Bézivin 與 Robba 在 1990 年的證明，它只用「形式冪級數」（一種「寫不完的多項式」），而形式冪級數就是一串係數，是可數的物件。他們證明的是更一般的 Lindemann–Weierstrass 定理；論文把它特殊化到 e 的情形，讓邏輯結構看得更清楚。
3. **第三節**：作者自己的證明。把希爾伯特證明裡每一個「分析」步驟（代入、平移、積分、取極限）都翻譯成對係數序列的操作，於是同一個證明就不再需要不可數集合了。

為什麼值得高中生讀？

因為它同時示範了三件在課本裡很少見到的事：

- **反證法可以「量化」**：證明的核心招數是「造出一個非零整數，卻又證明它的絕對值小於 1」。這個招數高中生完全可以掌握（我們會先用它證明 e 是無理數）。
- **同一個定理可以有完全不同的證明思路**：希爾伯特靠的是積分；Beukers 等人靠的是「有理函數的極點」；Klazar 則靠「把分析翻譯成代數」。
- **數學家會在意「證明用了哪些工具」**：這篇論文真正關心的是基礎論的潔癖：同樣的結論，能不能用更少、更「小」的集合得到？

怎麼讀這份導讀

- 第一部分是先備知識。每個藍色方框「先備知識」都是高中課綱之外、但論文會用到的概念。如果你已經學過微積分（例如數學甲的多項式微積分），第 2 節可以快速掃過，但請務必看「廣義積分」與「歐拉恆等式」兩段。
- 橘色方框「關鍵想法」是每個證明的靈魂，先讀它，再看細節。

- 灰色方框「論文原文對照」告訴你導讀的哪一段對應論文的哪一個命題，方便你對照原文。
- 紅色方框「小心」提醒常見的誤解。
- 本文用 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 、 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ 、 $\mathbb{Z}$ （整數）、 $\mathbb{Q}$ （有理數）、 $\mathbb{R}$ （實數）、 $\mathbb{C}$ （複數），與論文一致。 $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ 是階乘， $0! = 1$ 。 $\binom{n}{k}$ 是高中的組合數 C_k^n 。

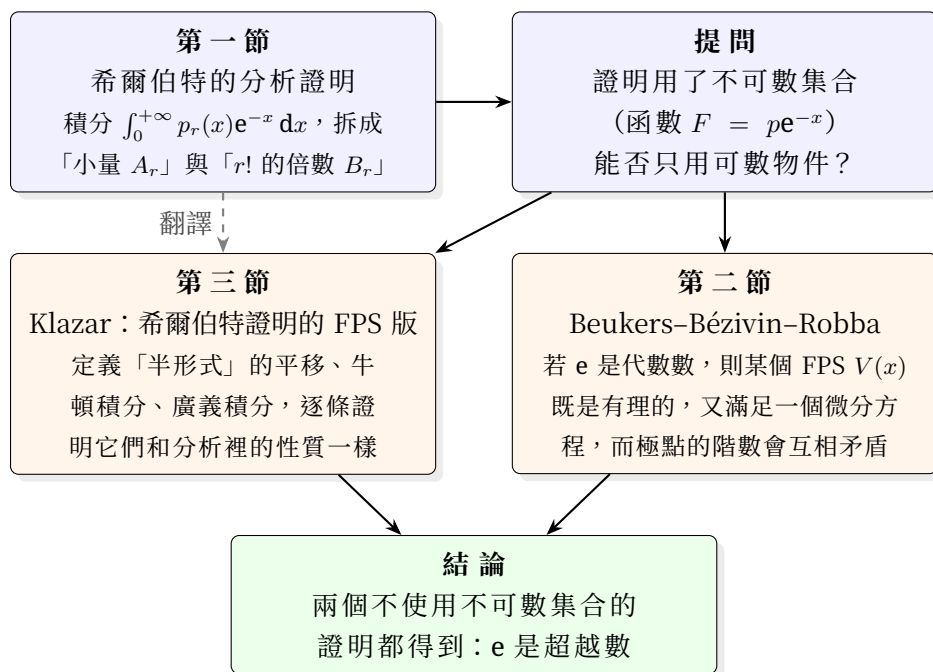


圖 1: 論文的地圖。第一節提出問題，第二、三節各給一個回答。

第 I 部

先備知識：高中課本沒教的部分

1 代數數、超越數，與 e 這個數

1.1 代數數與超越數

先備知識：代數數 (algebraic number) 與超越數 (transcendental number)

一個複數 α 叫做代數數，如果存在一個不是零多項式的整數係數多項式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ ($a_i \in \mathbb{Z}$)，使得 $f(\alpha) = 0$ 。不是代數數的複數叫做超越數。

例子 1.1. - 每個有理數都是代數數： $\frac{3}{7}$ 是 $7x - 3 = 0$ 的根。

- $\sqrt{2}$ 是代數數：它是 $x^2 - 2 = 0$ 的根。 $\sqrt[3]{5}$ 是 $x^3 - 5 = 0$ 的根。

- 虛數單位 i 是代數數： $x^2 + 1 = 0$ 。黃金比例 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 是 $x^2 - x - 1 = 0$ 的根。

- $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 也是代數數。令 $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，則 $x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ ， $(x^2 - 5)^2 = 24$ ，所以 x 是 $x^4 - 10x^2 + 1 = 0$ 的根。

所以「e 是超越數」的意思，就是導讀開頭寫的那句話：不論整數 $a_0, \dots, a_n$ (不全為零) 怎麼取，都有 $a_0 + a_1e + \cdots + a_ne^n \neq 0$ 。論文的每一個證明都從「假設它等於 0」出發，推出矛盾，這就是高中學過的反證法。

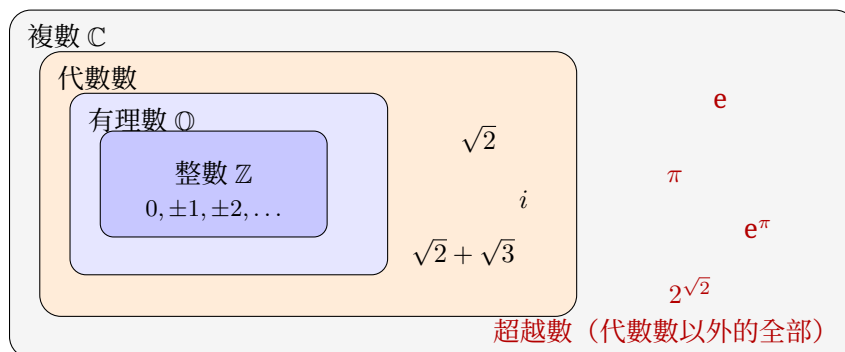


圖 2: 數的分類。代數數包含所有有理數和所有「根號式」。超越數是其餘的複數；圖中列出的四個都已被證明是超越數 (e^π 與 $2^{\sqrt{2}}$ 由 Gelfond-Schneider 定理，1934)。

一點歷史。1844 年 Liouville 造出第一個超越數 ($\sum_{k \geq 1} 10^{-k!} = 0.110001000\dots$)。1873 年 Hermite 證明 e 是超越數，這是第一個「自然出現的」超越數。1882 年 Lindemann 用同樣的方法證明 π 是超越數，順便解決了兩千年來的「化圓為方」問題。1893 年希爾伯特把兩個證明精簡成幾頁，論文第一節複述的就是這個版本。另外，1874 年 Cantor 證明超越數「多到數不完」，但他的證明不會告訴你任何一個具體的超越數是誰；這和本文第 4 節的「可數／不可數」有關。

1.2 e 是什麼？指數級數

高中課本把 e 當成「自然對數的底」，大約是 2.71828。本篇論文則把 e 和指數函數 看成一個無窮級數，這是接下來一切的起點。

先備知識：e 與 e^x 的級數定義

$$e := \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots, \quad e^x := \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots \quad (x \in \mathbb{R}).$$

這兩個無窮和都收斂（會逼近一個固定的數）。原因：當 n 夠大時，相鄰兩項的比值 $\frac{x^{n+1}/(n+1)!}{x^n/n!} = \frac{x}{n+1}$ 的絕對值小於 $\frac{1}{2}$ ，所以從某一項開始，後面的項比一個公比 $\frac{1}{2}$ 的等比級數還小，而等比級數是收斂的。

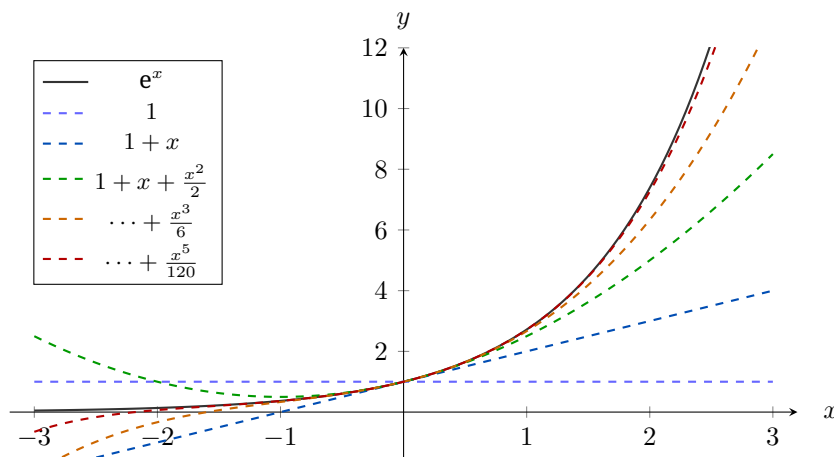


圖 3: e^x 的級數部分和。每多加一項，曲線在更大的範圍內貼近 e^x 。在 $x = 1$ 處，前 13 項的和已經是 2.7182818283，和 e 的前十位小數相同。

先備知識：從級數推出 $e^{a+b} = e^a e^b$

論文多次使用「指數律」 $e^{a+b} = e^a e^b$ （第一節算 B_r 時，以及第三節的命題 3.6）。它可以直接從級數和二項式定理推出：

$$\begin{aligned} e^{a+b} &= \sum_{n \geq 0} \frac{(a+b)^n}{n!} = \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n \frac{1}{n!} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} \cdot \frac{b^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \left(\sum_{k \geq 0} \frac{a^k}{k!} \right) \left(\sum_{l \geq 0} \frac{b^l}{l!} \right) = e^a e^b. \end{aligned}$$

中間用了 $\frac{1}{n!} \binom{n}{k} = \frac{1}{k!(n-k)!}$ ，最後一步是把「所有 (k, l) 的乘積」按 $k+l = n$ 分組。這種「重新分組」在第 3 節會再出現，它正是兩個冪級數相乘的規則。

另一個會用到的性質： e^x 的導數還是 e^x 。逐項微分 $\left(\frac{x^n}{n!}\right)' = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ ，所以整個級數微分後只是「每一項往前移一格」，形狀不變。於是 $(e^{-x})' = -e^{-x}$ ，這在第 2 節的分部積分裡會用到。

1.3 階乘打敗指數： $c^r/r! \rightarrow 0$

三個證明最後都靠同一個事實收尾：階乘的成長速度終究會超過任何固定底數的指數。

先備知識： $c^r/r! \rightarrow 0$

固定任何一個實數 $c \geq 1$ 。當 $r \rightarrow \infty$ 時， $\frac{c^r}{r!} \rightarrow 0$ 。

理由。取一個整數 $R > 2c$ 。當 $r \geq R$ 時，

$$\frac{c^r}{r!} = \frac{c^R}{R!} \cdot \frac{c}{R+1} \cdot \frac{c}{R+2} \cdots \frac{c}{r} \leq \frac{c^R}{R!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{r-R},$$

因為每個額外的因子 $\frac{c}{R+j}$ 都小於 $\frac{1}{2}$ 。右邊是一個固定常數乘上 $(\frac{1}{2})^{r-R}$ ，當然趨近於 0。同理，對任何固定的 $A \geq 1$ ，當 k 夠大時 $k! > A^k$ ；論文第二節需要的形式是：存在 k_0 ，使得 $k \geq k_0$ 時 $k! > c A^{2tk} C^k = c (A^{2t} C)^k$ 。

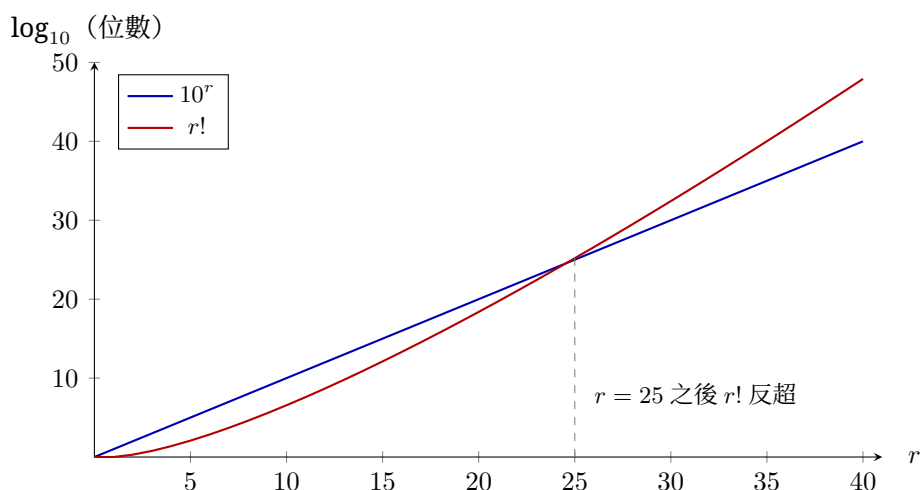


圖 4: 以 $c = 10$ 為例，比較 10^r 與 $r!$ 的位數。 10^r 每多一步只多一位， $r!$ 每多一步多 $\log_{10} r$ 位，越走越快。

1.4 暖身：核心招數，用它證明 e 是無理數

三個證明的靈魂都是下面這個招數。我們先用它做一件高中生做得到的事。

核心招數：非零整數的絕對值至少是 1

如果你能證明某個數 N 同時滿足

1. N 是整數，而且 $N \neq 0$ ；
2. $|N| < 1$ ，

那就矛盾了。希爾伯特證明裡的 N 是 $B_r/r!$ (或等價地 $-A_r/r!$)，第二節的 N 是 $v_n(k)/k!$ 。

定理 1.2 (Fourier, 1815). e 是無理數。

證明. 假設 $e = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{N}$. 把 $e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$ 乘上 $q!$:

$$q!e = \underbrace{q! \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!} \right)}_{\text{整數, 記作 } M} + \underbrace{q! \left(\frac{1}{(q+1)!} + \frac{1}{(q+2)!} + \cdots \right)}_{\text{記作 } T}.$$

左邊 $q!e = (q-1)!p$ 是整數, M 是整數, 所以 $T = q!e - M$ 也是整數。但是

$$0 < T = \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots < \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \cdots = \frac{1}{q} \leq 1.$$

T 是嚴格介於 0 與 1 之間的整數, 矛盾。 □

請注意這個證明的骨架: 「乘上一個大階乘, 把級數拆成整數部分與尾巴, 尾巴非零但比 1 小」。希爾伯特的證明是它的加強版: 把「乘上 $q!$ 」換成「乘上一個精心設計的積分」, 讓拆出來的整數部分是 $r!$ 的倍數, 而尾巴只有 c^r 那麼大。第二節的證明也是同一骨架, 只是把「尾巴很小」這件事藏在 $v_n = O(A^n)$ 裡。

2 積分、廣義積分, 與歐拉的恆等式

希爾伯特的證明 (論文第一節) 和 Klazar 的證明 (第三節) 都圍繞著積分 $\int_0^{+\infty} p(x)e^{-x} dx$ 。這一節把需要的積分知識補齊。學過數學甲的同學知道「多項式的積分」, 但「積分到無窮遠」與「分部積分」不在課綱內。

2.1 積分、微積分基本定理、分部積分

先備知識: 定積分與微積分基本定理

對於區間 $[a, b]$ 上的連續函數 f , $\int_a^b f(x) dx$ 是曲線 $y = f(x)$ 與 x 軸之間在 $a \leq x \leq b$ 的「有號面積」 (x 軸上方算正、下方算負)。微積分基本定理說: 如果 $F'(x) = f(x)$ (F 叫做 f 的原函數或反導函數), 那麼

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

例如 $\int_0^2 x^2 dx = \frac{2^3}{3} - 0 = \frac{8}{3}$, 因為 $(\frac{x^3}{3})' = x^2$ 。積分有線性: $\int(\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g$; 也有可加性: $\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$ (把面積切成兩塊)。

先備知識: 分部積分 (integration by parts)

乘積的微分法則 $(uv)' = u'v + uv'$ 兩邊積分, 得

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = \left[u(x)v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx, \quad \text{其中 } \left[uv \right]_a^b := u(b)v(b) - u(a)v(a).$$

它的用途是「把微分從一個因子搬到另一個因子上」。下面算 $\int x^n e^{-x}$ 時，就是把 x^n 的次數一次降一。

2.2 積分到無窮遠：廣義積分

先備知識：廣義積分 (improper integral)

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx := \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b f(x) dx,$$

只要這個極限存在（是一個有限的實數）。直覺上，它是一塊「向右無限延伸、但總面積有限」的區域。同樣有線性與可加性： $\int_0^{+\infty} = \int_0^j + \int_j^{+\infty}$ 。

為什麼 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx$ 會是有限的？因為 e^{-x} 衰減得比任何多項式成長得快：由級數 $e^x \geq \frac{x^{n+2}}{(n+2)!}$ （取級數中的一項， $x > 0$ ），得

$$0 < x^n e^{-x} \leq \frac{(n+2)!}{x^2} \quad (x > 0),$$

而 $\int_1^b \frac{1}{x^2} dx = 1 - \frac{1}{b} < 1$ 有界，所以總面積有限。順帶得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$ ，等一下會用到。

2.3 歐拉的恆等式： $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$

定理 2.1 (歐拉的恆等式). 對所有 $n \in \mathbb{N}_0$,

$$I_n := \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!.$$

證明. 對 n 做數學歸納法。 $n = 0$ ： $(-e^{-x})' = e^{-x}$ ，所以 $I_0 = \lim_{b \rightarrow \infty} [-e^{-x}]_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (1 - e^{-b}) = 1 = 0!$ 。設 $n \geq 1$ 。分部積分，取 $u = x^n$ 、 $v = -e^{-x}$ （則 $v' = e^{-x}$ ）：

$$\int_0^b x^n e^{-x} dx = [-x^n e^{-x}]_0^b + n \int_0^b x^{n-1} e^{-x} dx = -b^n e^{-b} + n \int_0^b x^{n-1} e^{-x} dx.$$

令 $b \rightarrow \infty$ ，第一項趨近 0，得 $I_n = n I_{n-1} = n \cdot (n-1)! = n!$ 。 □

由線性，馬上得到論文裡的「推廣形式」：對任何整數係數多項式 $\sum_{j=0}^m b_j x^j$,

$$\int_0^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^m b_j x^j \right) e^{-x} dx = \sum_{j=0}^m b_j \cdot j!. \quad (1)$$

這個式子是希爾伯特證明的引擎：積分把 x^j 變成 $j!$ 。如果多項式從 x^r 項才開始（前面係數全為 0），右邊每一項都是 $r!$ 的倍數。

2.4 平移換元： $\int_j^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(y+j) dy$

希爾伯特證明的第三個等式用了「變數變換 $y = x - j$ 」。它的幾何意義很直觀：把函數圖形整個往左平移 j 單位，面積不變。

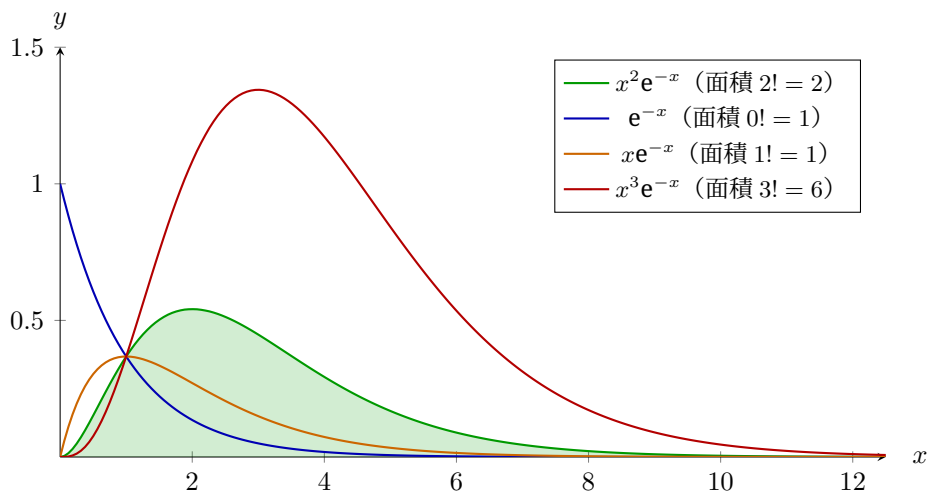


圖 5: 歐拉的恆等式：曲線 $x^n e^{-x}$ 下方從 0 到 $+\infty$ 的面積恰好是 $n!$ 。 n 越大，山峰越往右、越高，但尾巴終究被 e^{-x} 壓下去。

先備知識：平移換元

對任何連續函數 f 與實數 j ，

$$\int_j^b f(x) \, dx = \int_0^{b-j} f(y+j) \, dy, \quad \int_j^{+\infty} f(x) \, dx = \int_0^{+\infty} f(y+j) \, dy.$$

理由：若 $F' = f$ ，則 $G(y) := F(y+j)$ 滿足 $G'(y) = f(y+j)$ （連鎖律），所以兩邊都等於 $F(b) - F(j)$ 。

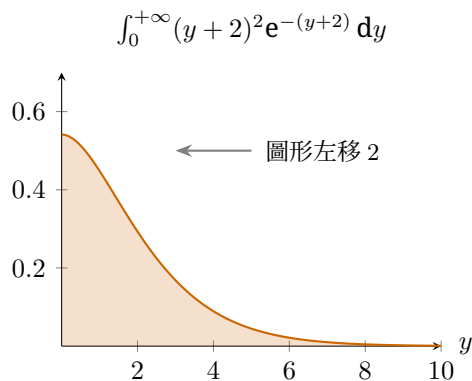
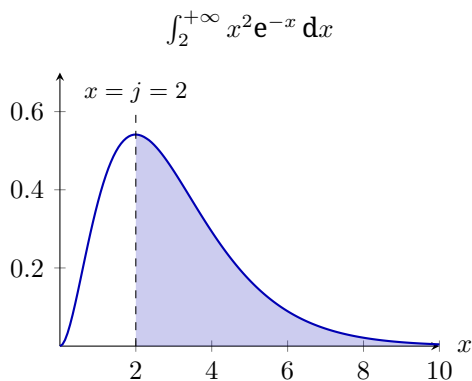


圖 6: 平移換元。左右兩塊著色區域是同一塊面積，只是右圖把起點移到了 0。在希爾伯特證明裡， $f(y+j) = p_r(y+j) e^{-(y+j)} = e^{-j} p_r(y+j) e^{-y}$ ，平移之後就能套用歐拉的恆等式。

2.5 一個粗估：有限區間上的積分不會太大

論文估計 $|A_r| \leq c^r$ 時用的是最笨、也最可靠的估計：

先備知識：積分的絕對值估計

若在 $[a, b]$ 上 $|f(x)| \leq M$ ，則 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b-a)$ 。（面積不會超過「最高高度 $\times$ 寬度」的長方形。）

在 $[0, n]$ 上， $e^{-x} \leq 1$ ，而

$|p_r(x)| = |x|^r |(x-1)\cdots(x-n)|^{r+1} \leq n^r (n^n)^{r+1}$ ，所以 $\left| \int_0^j p_r(x) e^{-x} dx \right| \leq n \cdot n^r n^{n(r+1)}$ ，是某個只和 n 有關的常數的 r 次方。這就是 $|A_r| \leq c^r$ 的全部內容。

3 形式冪級數、有理冪級數與極點

論文標題裡的「形式冪級數」（formal power series, FPS）是第二、三節的主角。它的想法很簡單：一個寫不完的多項式。

3.1 什麼是形式冪級數

先備知識：形式冪級數 $\mathbb{R}[[x]]$

一個（實係數）**形式冪級數**是一個形如

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots = \sum_{n \geq 0} a_n x^n \quad (a_n \in \mathbb{R})$$

的「無窮多項式」。重點在「形式」兩個字： x 只是一個佔位符號，不是數；我們不把數字代進 x ，所以完全不必擔心「收不收敛」。一個 FPS 的全部資訊就是它的係數序列 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ 。所有實係數 FPS 的集合記作 $\mathbb{R}[[x]]$ ；係數限制在 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{C}$ 時分別記作 $\mathbb{Z}[[x]]$ 、 $\mathbb{Q}[[x]]$ 、 $\mathbb{C}[[x]]$ 。多項式 $\mathbb{R}[x]$ 是「從某一項起係數全為 0」的 FPS。

記號 $[x^n]f$ 表示 f 的 x^n 係數，即 $[x^n]f = a_n$ 。

先備知識：FPS 的四則與微積分（全部只是「對係數做事」）

令 $f = \sum a_n x^n$ ， $g = \sum b_n x^n$ 。

- **加法**： $[x^n](f+g) = a_n + b_n$ 。
- **乘法**：像多項式一樣展開再合併同類項，

$$[x^n](fg) = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

每個係數都是有限的和，所以永遠算得出來（見圖 7）。

- **導數**：逐項微分， $f' = \sum_{n \geq 0} (n+1) a_{n+1} x^n$ 。乘積法則 $(fg)' = f'g + fg'$ 仍然成立。
- **原函數**：逐項積分， $\int f := \sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ （常數項取 0）。於是 $(\int f)' = f$ ，而 $\int f' = f - a_0$ 。

- 代入 ax : $f(ax) := \sum a^n a_n x^n$ 。例如 $f(-x) = a_0 - a_1 x + a_2 x^2 - \dots$ 。

	b_0	b_1	b_2	b_3	同一條「反對角線」上 $k+l$ 相同， 加起來就是 $[x^n](fg)$ ：
a_0	$a_0 b_0$	$a_0 b_1$	$a_0 b_2$	$a_0 b_3$	$n=0$: $a_0 b_0$
a_1	$a_1 b_0$	$a_1 b_1$	$a_1 b_2$	$a_1 b_3$	$n=1$: $a_0 b_1 + a_1 b_0$
a_2	$a_2 b_0$	$a_2 b_1$	$a_2 b_2$	$a_2 b_3$	$n=2$: $a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0$
a_3	$a_3 b_0$	$a_3 b_1$	$a_3 b_2$	$a_3 b_3$	$n=3$: $a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0$

圖 7: 兩個幕級數相乘。乘積的第 n 個係數只用到 $a_0, \dots, a_n$ 與 $b_0, \dots, b_n$ ，是有限和，不需要任何極限。第 1 節證明 $e^{a+b} = e^a e^b$ 時的「重新分組」正是這張圖。

- 例子 3.1** (幾何級數與形式指數). 1. $(1-x)(1+x+x^2+x^3+\dots) = 1$: 按乘法規則， $n \geq 1$ 的係數是 $1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0$ 。所以在 $\mathbb{R}[[x]]$ 裡我們定義 $\frac{1}{1-x} := 1 + x + x^2 + \dots$ 。這句話不牽涉任何收斂，純粹是代數；高中「無窮等比級數 $|x| < 1$ 」的條件在這裡不需要。
2. 論文定義 3.2 的**形式指數** $\text{Exp}(x) := \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!} \in \mathbb{Q}[[x]]$ 。逐項微分得 $\text{Exp}' = \text{Exp}$ ，逐項積分得 $\int \text{Exp} = \text{Exp} - 1$ 。注意： Exp 是一串係數 $(1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \dots)$ ，而 e^x 是函數；兩者在第 8 節才會被「半形式」運算連結起來。

先備知識：收斂的 FPS : $\mathbb{R}\{x\}$

有些 FPS 可以「代數字進去」：如果對每一個實數 b ，數列 $\sum_{n=0}^N a_n b^n$ 都在 $N \rightarrow \infty$ 時收斂，就說 f 是**收斂的**（收斂半徑無窮大），並把極限記作 $f(b)$ 。這種 FPS 的集合記作 $\mathbb{R}\{x\}$ 。 Exp 與所有多項式都屬於 $\mathbb{R}\{x\}$ ，而 $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$ 不屬於（代 $b=2$ 就發散）。論文第三節只在 $\mathbb{R}\{x\}$ 裡工作，因為它需要「代值」這個動作。

3.2 有理幕級數、部分分式與極點

先備知識：有理 FPS

$f \in \mathbb{C}[[x]]$ 叫做**有理的**，如果存在多項式 $p, q \in \mathbb{C}[x]$ ， $q(0) = 1$ ，使得 $q(x)f(x) = p(x)$ 。直覺： $f = \frac{p}{q}$ 是一個「分式」展開成的幕級數。有理 FPS 的和、積、導數仍是有理的（通分、乘開、商的微分法則）。

- 例子 3.2.** $\frac{1}{1-2x} = \sum_{n \geq 0} 2^n x^n$ （驗證： $(1-2x) \sum 2^n x^n$ 的 $n \geq 1$ 係數是 $2^n - 2 \cdot 2^{n-1} = 0$ ）。把它看成函數時，在 $x = \frac{1}{2}$ 分母為 0，圖形有垂直漸近線（圖 8）；這個點叫做**極點**（pole）。係數 2^n 的成長速度正好反映極點的位置：極點在 $1/\alpha$ 時，係數像 α^n 一樣成長。

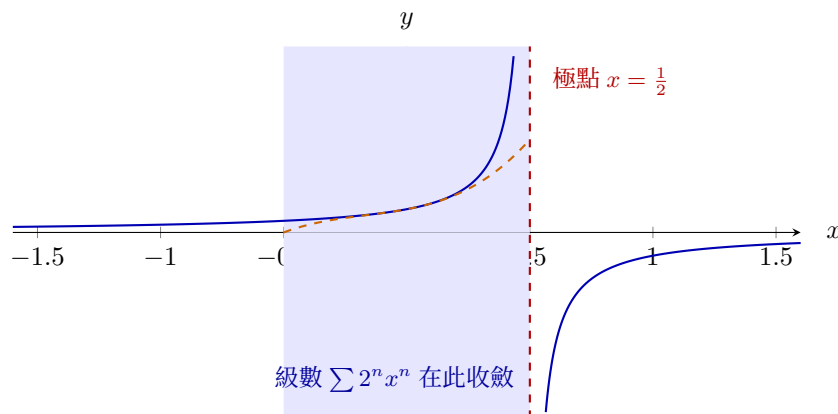


圖 8: $y = \frac{1}{1-2x}$ 與它的極點。橘色虛線是前四項 $1 + 2x + 4x^2 + 8x^3$ ，只在 $|x| < \frac{1}{2}$ （藍色帶）貼近曲線。在 FPS 的世界裡我們不代值，所以只需要記住：「分母 $1 - \alpha x$ 」 $\leftrightarrow$ 「極點 $1/\alpha$ 」 $\leftrightarrow$ 「係數成長 α^n 」。

先備知識：部分分式與極點的階

高中學過把 $\frac{1}{(1-x)(1-2x)}$ 拆成 $\frac{-1}{1-x} + \frac{2}{1-2x}$ 。一般地，若 $q(x) = \prod_{j=1}^t (1 - \alpha_j x)^{m_j}$ (α_j 互不相同、皆非零)，則每個有理 FPS p/q 都可唯一寫成

$$f(x) = r(x) + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{m_j} \frac{\beta_{j,i}}{(1 - \alpha_j x)^i}, \quad r \in \mathbb{C}[x], \beta_{j,m_j} \neq 0.$$

我們說 $1/\alpha_j$ 是 f 的**極點**，**階** (order) 是 m_j ，也就是分母裡 $(1 - \alpha_j x)$ 出現的最高次數。每個部分分式本身是 FPS：

$$\frac{1}{(1 - \alpha x)^i} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+i-1}{i-1} \alpha^n x^n,$$

例如 $\frac{1}{(1-\alpha x)^2} = \sum (n+1) \alpha^n x^n$ 。(論文寫成 $\binom{-i}{n} (-\alpha)^n$ 的形式，兩者相同： $\binom{-i}{n} := \frac{(-i)(-i-1)\cdots(-i-n+1)}{n!} = (-1)^n \binom{n+i-1}{n}$ 。)

極點的階在運算下如何變化 (論文命題 2.1 的全部內容)

設 $A(x)$ 是有理 FPS， $1/\alpha$ 是它的 m 階極點。

- **微分讓階數加一**： $\left(\frac{1}{(1-\alpha x)^m}\right)' = \frac{m\alpha}{(1-\alpha x)^{m+1}}$ 。所以 A' 在 $1/\alpha$ 有 $m+1$ 階極點。
- **乘上多項式不會製造新極點**，只可能降低階數或把極點消掉（若多項式含因子 $(1 - \alpha x)$ ）。例如 $(1 - \alpha x) \cdot \frac{1}{(1 - \alpha x)^m} = \frac{1}{(1 - \alpha x)^{m-1}}$ 。
- **相加時**，若兩個級數在同一點的階數不同，和的階數是較大的那個（高階項不可能被低階項消掉）。

把三點合起來： $p(x)A(x) + cx^m A'(x)$ ($c \neq 0$) 的極點就是 $cx^m A'(x)$ 的極點，每個階數都至少 2；除非 A 根本是多項式。這就是論文的命題 2.1。

3.3 有理 $\Leftrightarrow$ 線性遞迴

高中學過費氏數列 $F_0 = 0$ 、 $F_1 = 1$ 、 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ 。它的生成函數 $F(x) = \sum F_n x^n$ 滿足

$$(1 - x - x^2)F(x) = x,$$

因為左邊 x^n ($n \geq 2$) 的係數是 $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$ 。所以 $F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$ 是有理的。反過來也對：

先備知識：有理 FPS 的係數滿足線性遞迴

若 $q(x) = 1 - a_1x - \cdots - a_tx^t$ 且 $q(x)f(x)$ 是一個次數 $< d$ 的多項式，則 f 的係數 v_n 滿足

$$v_n = a_1v_{n-1} + a_2v_{n-2} + \cdots + a_tv_{n-t} \quad (n \geq d).$$

理由： $[x^n](q(x)f(x)) = v_n - a_1v_{n-1} - \cdots - a_tv_{n-t}$ ，而它在 $n \geq d$ 時為 0。

論文定理 2.2 的結論「 $q(x)^k V(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 」，翻成白話就是： v_n 從某一項起滿足一個固定的線性遞迴，係數來自 $q(x)^k$ 。而要證明 FPS 有理，只要證明「乘上 q^k 之後，從某一項起係數全為 0」。這正是第 7 節的戰略。

先備知識：大 O 記號

「 $v_n = O(A^n)$ 」的意思是：存在常數 $c > 0$ ，使得對所有 n 都有 $|v_n| \leq cA^n$ 。它只說「成長不超過指數 A^n 的某個倍數」，不管那個倍數多大。

4 可數與不可數：論文真正關心的事

論文第一節後半的討論，對高中生來說可能是最陌生的：作者說希爾伯特的證明「實質上使用了不可數集合」，並想把它們消掉。要懂這句話，先得知道「可數」是什麼。

4.1 可數集合

先備知識：可數 (countable)

一個集合是**可數的**，如果它的元素可以排成一列 $x_1, x_2, x_3, \dots$ （每個元素都在某個位置出現，可以有限也可以無限）。換句話說，它的元素能和正整數 $1, 2, 3, \dots$ 一一對應（或者更少）。

例子 4.1. $\mathbb{N}$ 當然可數。 $\mathbb{Z}$ 也可數：排成 $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$ 。

- $\mathbb{Q}$ 可數，雖然有理數在數線上「密密麻麻」。圖 9 給出排法。
- 可數集合的「有限多個」或「可數多個」聯集仍可數；可數集合的子集仍可數。

那麼什麼是「可數的替代品」？論文借希爾伯特之口說（第一節末）：這些函數很特別，它們都是冪級數 $F(x) = \sum a_n x^n$ ，而係數序列 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ 是可數的。要算 $F(b)$ 就算極限 $\lim_N \sum_{n \leq N} a_n b^n$ 。把 F 換成 $(a_0, a_1, \dots)$ 就行了。

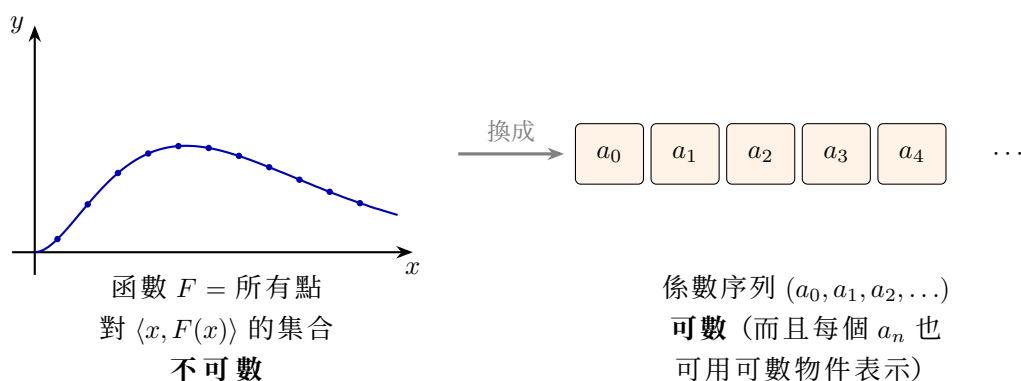


圖 11: 同一個資訊的兩種包裝。左邊的圖形有不可數多個點；右邊是一列數字。論文第三節要做的，就是證明希爾伯特證明裡的每一步都能只用右邊的包裝完成。

4.4 「遺傳可數」與戴德金分割

論文提出四點說明，其中第 3、4 點用了兩個名詞：

先備知識：遺傳可數 (hereditarily countable) 與戴德金分割 (Dedekind cut)

- 一個集合是**遺傳可數**的，如果它本身可數，它的每個元素（若是集合）也可數，元素的元素也可數……一路到底。這是比「可數」更嚴格的要求：例如 $\{\mathbb{R}\}$ 只有一個元素，當然可數，但它的元素 $\mathbb{R}$ 不可數，所以不是遺傳可數。
- 為了讓「實數」本身是可數的物件，論文把每個實數 b 表示成**戴德金分割**：所有小於 b 的有理數所成的集合 $\{q \in \mathbb{Q} : q < b\}$ 。因為 $\mathbb{Q}$ 可數，這個集合可數；而它完全決定了 b （例如 $\sqrt{2}$ 對應 $\{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$ ）。

於是「一串實數 $(a_0, a_1, \dots)$ 」是遺傳可數的：它是可數多個可數集合排成一列。

註. 論文也坦白說，「實質使用」 (substantial use) 這個詞沒有精確定義，只能靠直覺判斷：像「對所有 $|x| < 1$ 的實數 x ， $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$ 」雖然提到 $\mathbb{R}$ ，但這句話可以輕易改寫成不提 $\mathbb{R}$ 的形式，所以不算實質使用。另外，數理邏輯早就知道 (Weyl 1918 年起) 整個實分析可以在「二階算術」裡進行，本來就是可數的事業；但論文想要的是不需要懂數理邏輯、技術上更簡單的做法。這是一種數學家的品味，而不是對錯問題；高中生讀到這裡，只需知道「有人在意這件事」即可。

4.5 其他會用到的小工具

先備知識：下降階乘與組合數

記 $(n)_0 = 1$ ， $(n)_m = n(n-1)\cdots(n-m+1)$ (m 個連續遞減的因子)。則

$$(n)_m = m! \binom{n}{m} \quad (n \geq m),$$

且 $n < m$ 時 $(n)_m = 0$ (因為乘到了 0)。論文第二節反覆用「 $(n)_k$ 是 $k!$ 的倍數」這件事。

先備知識：Vandermonde 恆等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{m}{k} \binom{l}{n-k} = \binom{m+l}{n}.$$

理由 (算兩次)：從 m 個男生、 l 個女生中選出 n 人；右邊直接選，左邊按「男生選了 k 人」分類。論文命題 3.5 用它證明「平移」和「乘法」可以交換。

先備知識：質數無窮多，與互質

對任何整數 $m \geq 1$ ，都有無窮多個質數 p 與 m 互質 (事實上所有大於 m 的質數都行)。希爾伯特證明用它挑出無窮多個 r ，使 $r+1$ 與 $a_0 \cdot n!$ 互質。

第 II 部

論文第一節：希爾伯特的證明，以及為什麼要「可數化」

5 希爾伯特的證明，一步一步

這一節對應論文第一節的前半（到 □ 為止）。有了第 2 節的工具，整個證明可以在兩頁內講完，但每一步的「為什麼這樣設計」值得慢慢看。

希爾伯特證明的藍圖

假設 $P := a_0 + a_1 e + \cdots + a_n e^n = 0$ （整數係數， $a_0 \neq 0$ ）。對每個 $r \in \mathbb{N}$ ，造一個積分 $I_r = \int_0^{+\infty} p_r(x) e^{-x} dx$ ，然後把 $0 = P \cdot I_r$ 拆成兩塊：

$$0 = P I_r = \underbrace{A_r}_{\text{「小量」：}|A_r| \leq c^r} + \underbrace{B_r}_{\text{「整數」：}r! \text{ 的倍數，且對無窮多個 } r \text{ 非零}}.$$

於是對無窮多個 r ， $r! \leq |B_r| = |A_r| \leq c^r$ ，與 $c^r/r! \rightarrow 0$ 矛盾。這就是第 1.4 節的核心招數， $N = B_r/r!$ 。

5.1 第 0 步：為什麼可以假設 $a_0 \neq 0$

若 $a_0 = 0$ ，整個式子可以提出一個 e 來： $e(a_1 + a_2 e + \cdots) = 0$ ，因為 $e \neq 0$ ，括號裡仍是 0，而且次數少了一。重複直到常數項非零即可。

5.2 第 1 步：多項式 $p_r(x)$ 的設計

$$p_r(x) = x^r ((x-1)(x-2)\cdots(x-n))^{r+1}.$$

它的設計目的全在「根的重數」（圖 13）：

- 在 $x = 0$ 是 r 重根：展開後最低次項是 x^r ，係數是

$$((-1)(-2)\cdots(-n))^{r+1} = (-1)^{n(r+1)}(n!)^{r+1},$$

所以 $p_r(x) = \pm(n!)^{r+1}x^r + (\text{更高次項})$ 。

- 在 $x = j$ ($j = 1, \dots, n$) 是 $r+1$ 重根：把 x 換成 $x+j$ 後，因子 $(x+j-j)^{r+1} = x^{r+1}$ 出現，所以 $p_r(x+j) = b x^{r+1} + c x^{r+2} + \cdots$ ，最低次是 x^{r+1} ，係數都是整數。

配合歐拉恆等式「積分把 x^m 變成 $m!$ 」，第一點會產生一個「恰好是 $r!$ 倍、但不是 $(r+1)!$ 倍」的項，第二點產生的全是 $(r+1)!$ 的倍數。這個「 $r!$ 與 $(r+1)!$ 的落差」就是整個證明的槓桿。

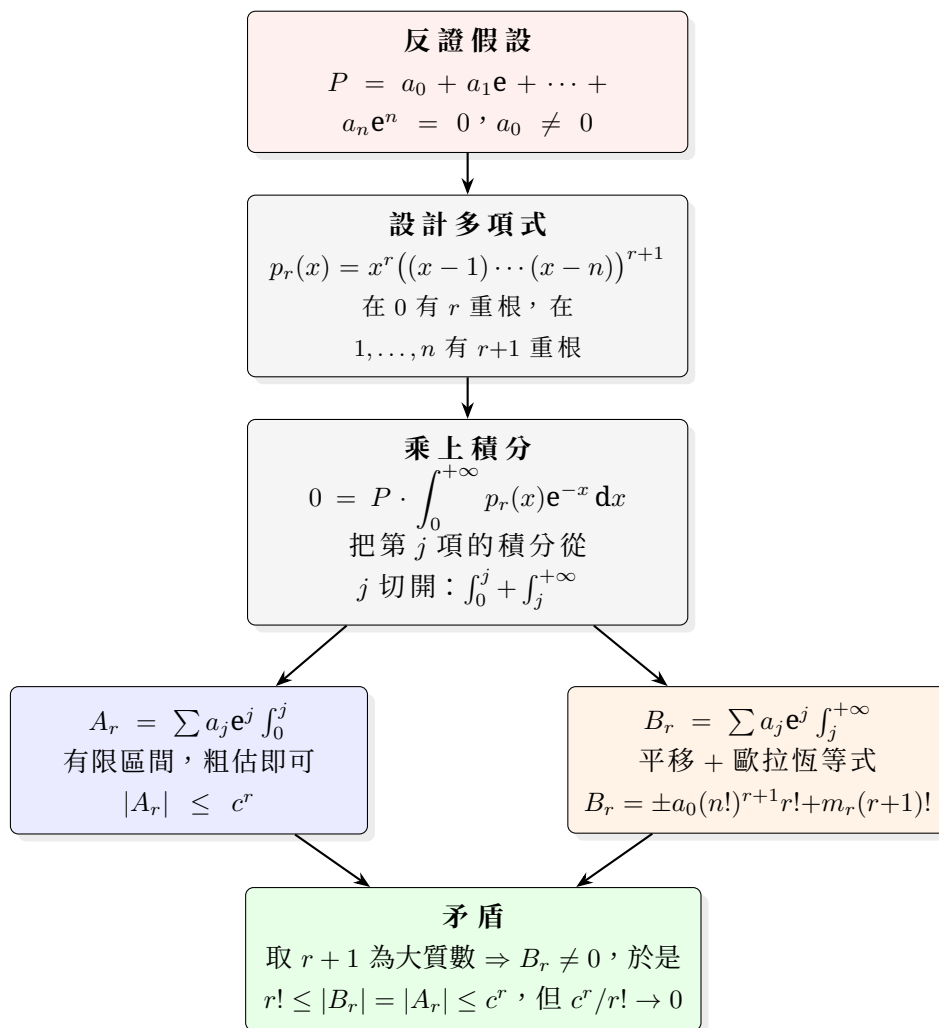


圖 12: 希爾伯特證明的流程。

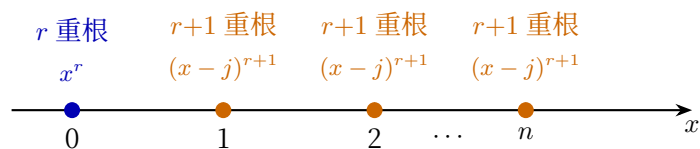


圖 13: $p_r(x)$ 的根。重根越多，多項式在該點附近「貼地」越久，這也是 A_r 很小的直覺原因：在 $[0, n]$ 上 p_r 一直被壓在 0 附近。

5.3 第 2 步：把 $0 = P I_r$ 拆成 $A_r + B_r$

$I_r = \int_0^{+\infty} p_r(x) e^{-x} dx$ 存在（第 2 節）。於是

$$0 = P I_r = \sum_{j=0}^n a_j e^j \int_0^{+\infty} p_r(x) e^{-x} dx = \underbrace{\sum_{j=0}^n a_j e^j \int_0^j p_r(x) e^{-x} dx}_{A_r} + \underbrace{\sum_{j=0}^n a_j e^j \int_j^{+\infty} p_r(x) e^{-x} dx}_{B_r},$$

第 j 項的積分從 $x = j$ 切成兩段（可加性）。 $j = 0$ 那一項的 $\int_0^0 = 0$ ，全部歸到 B_r 。

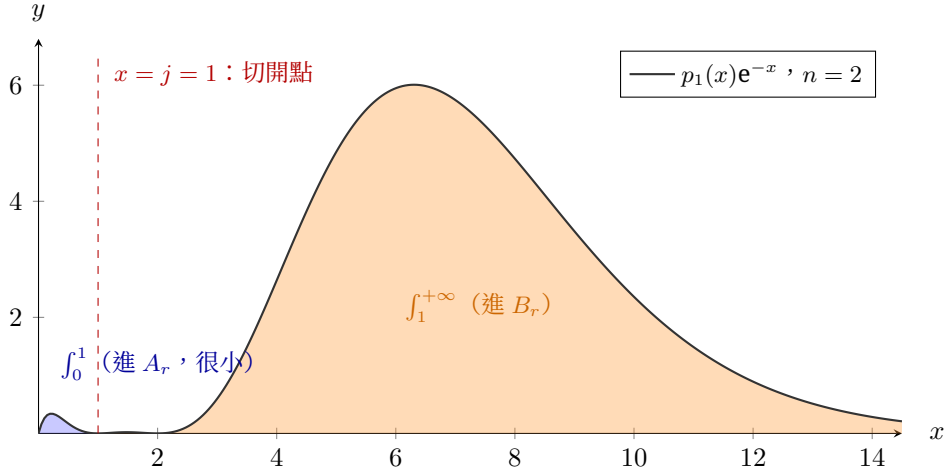


圖 14: 以 $n = 2$ 、 $r = 1$ 、 $j = 1$ 為例： $p_1(x) = x((x-1)(x-2))^2$ 。在 $[0, 2]$ 上曲線幾乎貼著 x 軸（因為 $0, 1, 2$ 都是根），真正的面積都在右邊。 r 越大，左邊壓得越扁，但右邊的面積像 $r!$ 一樣暴增。

5.4 第 3 步： A_r 很小

第 2 節末尾已經算過：每個 $|\int_0^j p_r e^{-x}| \leq n \cdot n^r \cdot n^{n(r+1)}$ 。乘上 $|a_j|e^j$ 再對 j 相加，得到 $|A_r| \leq c^r$ ，其中 $c \geq 1$ 只和 $n, a_0, \dots, a_n$ 有關，和 r 無關。這一點是關鍵：底數固定，指數才會輸給階乘。

5.5 第 4 步： B_r 是 $r!$ 的倍數

這是論文第一節的那串四個等式，每一步用的工具都在第 2 節：

$$\begin{aligned} B_r &= \sum_{j=0}^n a_j e^j \int_j^{+\infty} p_r(x) e^{-x} dx && \text{(定義)} \\ &= \sum_{j=0}^n a_j \int_j^{+\infty} p_r((x-j) + j) e^{-(x-j)} dx && (e^j e^{-x} = e^{-(x-j)}, \text{指數律}) \\ &= \sum_{j=0}^n a_j \int_0^{+\infty} p_r(y+j) e^{-y} dy && \text{(平移換元 } y = x-j, \text{圖 6)} \\ &= \pm a_0 (n!)^{r+1} \cdot r! + m_r \cdot (r+1)! && (m_r \in \mathbb{Z}) \quad \text{(歐拉恆等式 (1) + } p_r \text{ 的展開) .} \end{aligned}$$

最後一步的細節： $j \geq 1$ 時 $p_r(y+j) = \sum_{m \geq r+1} b_m y^m$ ，積分後是 $\sum b_m m!$ ，每一項都是 $(r+1)!$ 的倍數； $j = 0$ 時 $p_r(y) = \pm(n!)^{r+1} y^r + \sum_{m \geq r+1} b_m y^m$ ，積分後是 $\pm(n!)^{r+1} r! + ((r+1)!$ 的倍數)。把所有 $(r+1)!$ 的倍數收成 $m_r(r+1)!$ 。於是 B_r 是整數，且被 $r!$ 整除。

5.6 第 5 步： $B_r \neq 0$ 對無窮多個 r 成立

把 B_r 除以 $r!$ ： $\frac{B_r}{r!} = \pm a_0(n!)^{r+1} + m_r(r+1)$ 。若 $B_r = 0$ ，則 $\pm a_0(n!)^{r+1} = -m_r(r+1)$ ，即 $r+1$ 整除 $a_0(n!)^{r+1}$ 。現在挑 r 使 $r+1$ 是大於 $|a_0|$ 與 n 的質數：這樣的 r 有無窮多個，而這種質數不可能整除 $a_0(n!)^{r+1}$ （它和 a_0 、和 $n!$ 的每個因子都互質）。所以對這些 r ， $B_r \neq 0$ ，從而 $|B_r| \geq r!$ 。

5.7 第 6 步：矛盾

對這無窮多個 r ： $r! \leq |B_r| = |A_r| \leq c^r$ ，即 $\frac{c^r}{r!} \geq 1$ 。但第 1.3 節說 $c^r/r! \rightarrow 0$ 。矛盾，所以 $P \neq 0$ ： e 是超越數。□

論文原文對照

論文第一節從「We suppose for the contradiction」到「□」就是以上六步。論文接著提到 Baker 與 Conrad 的版本只用有限區間的積分，以及希爾伯特用同樣方法證明 π 超越。

小心

初學者常問：「 $A_r + B_r = 0$ 不是對每個 r 都成立嗎？為什麼還要『無窮多個 r 』？」因為我們需要 $B_r \neq 0$ 才能說 $|B_r| \geq r!$ ，而 $B_r \neq 0$ 只在 $r+1$ 與 $a_0 n!$ 互質時有保證。另外，「 $c^r/r! \rightarrow 0$ 」只告訴我們夠大的 r 會出事，所以需要的是「任意大的 r 都有 $B_r \neq 0$ 」，無窮多個正好夠用。

6 論文第一節後半：為什麼要消掉不可數集合

讀完證明，論文話鋒一轉，談它真正的動機。第 4 節已經解釋了詞彙，這裡整理論點。

1. **問題**：證明用了函數 $F(x) = p(x)e^{-x}: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 。作為點對的集合，它不可數。能否消掉所有這類「實質使用」？
2. **四點澄清**（論文原文的 1-4）：(1)「實質使用」靠直覺判斷；(2) 數理邏輯早知道實分析可在二階算術裡做，但作者要的是不必懂邏輯的簡單做法；(3) 消掉之後，剩下的集合不只要可數，還要遺傳可數；(4) 為此，實數用戴德金分割表示。
3. **希爾伯特會怎麼說**： F 是解析函數，換成它的係數序列就好。
4. **兩條路**：作者在第三節實作這個建議（「技術細節沒有想像中直接」），同時發現 Beukers–Bézivin–Robba 在 1990 年早就有一個 FPS 證明，只是動機不同（他們沒提可數性），而且想法完全不同：若 e 是代數數，某個微分方程會有有理 FPS 解，而極點的階數說這不可能。

5. **第三條路**（論文引用作者另一篇文章）：不用 FPS，直接把函數限制在有理數上： $F|_{[0,+\infty)\cap\mathbb{Q}}$ 是可數的。代價是要重建一套「可數實分析」，例如連續函數在閉區間上有界這種定理對 $\mathbb{Q}$ 上的函數會失敗（可以造出 $[0,1]\cap\mathbb{Q}$ 上連續但無界的函數），必須改用「一致連續」來補救。這條路不在本論文範圍，知道有這回事即可。

第 III 部

論文第二節：Beukers–Bézivin–Robba 的 FPS 證明

7 第二個證明：有理冪級數與極點的階

論文第二節把 Beukers、Bézivin 與 Robba（以下簡稱 BBR）1990 年的證明特殊化到 e 。它的思路和希爾伯特完全不同，不用積分，只用第 3 節的形式冪級數。

7.1 Lindemann–Weierstrass 定理與特殊化

BBR 證的是 **Lindemann–Weierstrass 定理**（以下簡稱 LW 定理）：若 $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ 是互不相同的代數數， $b_1, \dots, b_t$ 是非零代數數，則

$$b_1 e^{\alpha_1} + b_2 e^{\alpha_2} + \dots + b_t e^{\alpha_t} \neq 0.$$

取 $\alpha_j = j$ 、 $b_j = a_j$ 就得到 e 的超越性；取 $t = 1$ 、 $\alpha_1 = \pi i$ 配合 $e^{\pi i} = -1$ 可得 π 的超越性。論文只處理 $b_j, \alpha_j \in \mathbb{Z}$ 的情形，這時所有係數都是整數，不必處理分母，證明乾淨許多（論文第二節末特別指出這點）。

BBR 證明的藍圖

假設 $\sum_{j=1}^t b_j e^{\alpha_j} = 0$ （ $b_j \neq 0$ ， $\alpha_j \in \mathbb{N}$ 互不相同）。

1. 造兩個整數數列 $u_n = \sum_j b_j \alpha_j^n$ 與 $v_n = n! \sum_{r=0}^n u_r / r!$ ，以及 FPS $V(x) = \sum v_n x^n$ 。
2. 假設只用在一個地方：它讓 v_n 很小， $v_n = O(A^n)$ （ $A = \max \alpha_j$ ）。
3. **定理 2.2**：整數數列 v_n 有這種結構又只有指數成長，就逼得 $V(x)$ 是有理的。（證明的核心仍是核心招數： $v_n(k)$ 是 $k!$ 的倍數又比 $k!$ 小，所以是 0。）
4. **矛盾**： V 滿足微分方程 $(1-x)V - x^2 V' = \sum_j \frac{b_j}{1-\alpha_j x}$ ，右邊有 t 個一階極點，但命題 2.1 說左邊若有極點，階數都至少 2。

7.2 數列 u_n 、 v_n 與它們的生成函數

u_n 是「指數和」。 $u_n = b_1 \alpha_1^n + \dots + b_t \alpha_t^n$ 。它的生成函數是

$$\sum_{n \geq 0} u_n x^n = \sum_{j=1}^t b_j \sum_{n \geq 0} (\alpha_j x)^n = \sum_{j=1}^t \frac{b_j}{1 - \alpha_j x},$$

一個有 t 個一階極點 $1/\alpha_1, \dots, 1/\alpha_t$ 的有理 FPS。令 $q(x) = \prod_j (1 - \alpha_j x) = 1 - a_1 x - \dots - a_t x^t$ （ $a_i \in \mathbb{Z}$ ）；由第 3.2 節， u_n 滿足線性遞迴 $u_n = a_1 u_{n-1} + \dots + a_t u_{n-t}$ 。

例子 7.1. 若（假想地） $b_1 \mathbf{e} + b_2 \mathbf{e}^2 = 0$ ，則 $t = 2$ 、 $\alpha = (1, 2)$ ， $u_n = b_1 + b_2 \cdot 2^n$ ， $q(x) = (1-x)(1-2x) = 1 - 3x + 2x^2$ ，遞迴是 $u_n = 3u_{n-1} - 2u_{n-2}$ 。（驗證： $3(b_1 + 2^{n-1}b_2) - 2(b_1 + 2^{n-2}b_2) = b_1 + (3 \cdot 2^{n-1} - 2^{n-1})b_2 = b_1 + 2^n b_2$ 。）

v_n 是「 $u_n/n!$ 的部分和，再乘回 $n!$ 」。

$$\frac{v_n}{n!} = \sum_{r=0}^n \frac{u_r}{r!} \implies \frac{v_n}{n!} - \frac{v_{n-1}}{(n-1)!} = \frac{u_n}{n!} \implies \boxed{v_n - n v_{n-1} = u_n} \quad (n \geq 1), v_0 = u_0.$$

v_n 是整數（ $n!/r!$ 是整數）。把這個遞迴寫成 FPS 的語言： $\sum n v_{n-1} x^n = x \cdot \sum n v_{n-1} x^{n-1} = x \cdot (xV)' = xV + x^2 V'$ ，所以

$$(1-x)V(x) - x^2 V'(x) = \sum_{n \geq 0} (v_n - n v_{n-1}) x^n = \sum_{n \geq 0} u_n x^n = \sum_{j=1}^t \frac{b_j}{1 - \alpha_j x}. \quad (2)$$

這就是「微分方程」。注意到現在為止完全沒用到假設。

7.3 假設在哪裡用？ v_n 很小

$\sum_{n \geq 0} \frac{u_n}{n!} x^n = \sum_j b_j \sum_n \frac{(\alpha_j x)^n}{n!} = \sum_j b_j \mathbf{e}^{\alpha_j x}$ ，代 $x = 1$ ： $\sum_{n \geq 0} \frac{u_n}{n!} = \sum_j b_j \mathbf{e}^{\alpha_j} = 0$ 。所以「前 n 項的和」等於「尾巴的負號」：

$$\frac{v_n}{n!} = \sum_{r=0}^n \frac{u_r}{r!} = - \sum_{r=n+1}^{\infty} \frac{u_r}{r!}.$$

尾巴很小。 $|u_r| \leq (\sum |b_j|) A^r =: c A^r$ ，而 $\frac{n!}{(n+j)!} = \frac{1}{(n+1) \cdots (n+j)} \leq \frac{1}{j!}$ ，故

$$|v_n| = n! \left| \sum_{j \geq 1} \frac{u_{n+j}}{(n+j)!} \right| \leq c A^n \sum_{j \geq 1} \frac{A^j n!}{(n+j)!} \leq c A^n \sum_{j \geq 1} \frac{A^j}{j!} \leq c \mathbf{e}^A A^n.$$

這和 Fourier 證明裡的「尾巴 $T < 1$ 」是同一招：整數數列 v_n 的成長被壓到 $O(A^n)$ 。

論文原文對照

以上對應論文第二節「We prove, with the help of Proposition 2.1 and Theorem 2.2...」那一段的前半，從假設到「Thus $v_n = O(A^n)$ 」。

7.4 定理 2.2：被壓住的 v_n 逼出有理性

定理 7.2（論文定理 2.2，白話版）。設 u_n 、 v_n 如上（ $b_j \neq 0$ 整數， α_j 互異正整數），且 $v_n = O(A^n)$ 。則存在 $k \in \mathbb{N}$ ，使 $q(x)^k V(x)$ 是多項式；特別地 V 是有理的。

證明分四步。記 $v_n(k) := [x^n](q(x)^k V(x))$ ，所以 $v_n(0) = v_n$ ，而「 $q^k V$ 是多項式」就是「 $v_n(k) = 0$ 對所有夠大的 n 」。從 $q^{k+1} V = q \cdot q^k V$ 立刻得到遞迴

$$v_n(k+1) = v_n(k) - a_1 v_{n-1}(k) - \cdots - a_t v_{n-t}(k) \quad (n \geq t). \quad (3)$$

步驟 1： $|v_n(k)| \leq c A^n C^k$ ，其中 $C = 1 + |a_1| + \cdots + |a_t|$ （對 $n \geq tk$ ）。對 k 歸納。對 $k = 0$ 就是假設。由 (3)， $|v_n(k+1)| \leq c A^n C^k (1 + |a_1| A^{-1} + \cdots + |a_t| A^{-t}) \leq c A^n C^{k+1}$ ，因為 $A \geq 1$ 。
 ($n \geq t(k+1)$ 保證所有用到的 $v_{n-i}(k)$ 都滿足 $n-i \geq tk$ 。) 直覺：每乘一次 q ，係數最多放大 C 倍。

步驟 2： $k!$ 整除 $v_n(k)$ （對 $n \geq tk$ ）。這是最巧妙的一步。反覆使用 $v_n = u_n + n v_{n-1}$ ：

$$v_n = u_n + n u_{n-1} + n(n-1) u_{n-2} + \cdots + (n)_{k-1} u_{n-k+1} + \underbrace{(n)_k v_{n-k}}_{=: w_n},$$

（負指標的 u, v 視為 0）。尾項 $w_n = (n)_k v_{n-k} = k! \binom{n}{k} v_{n-k}$ 永遠是 $k!$ 的倍數（第 4 節的下降階乘）。令 $W(x) = \sum w_n x^n$ 。剩下的 $V - W$ 是前 k 項之和，而每一項的生成函數都是有理的、分母是 q 的次方：

$$\sum_{n \geq 0} (n)_r u_{n-r} x^n = \sum_{j=1}^t b_j r! x^r \sum_{m \geq 0} \binom{m+r}{r} (\alpha_j x)^m = \sum_{j=1}^t \frac{r! b_j x^r}{(1 - \alpha_j x)^{r+1}} = \frac{p_r(x)}{q(x)^{r+1}},$$

其中 $p_r \in \mathbb{Z}[x]$ 的次數 $< t(r+1)$ （通分時乘上其他因子的 $(r+1)$ 次方）。把 $r = 0, \dots, k-1$ 加起來、通分到 q^k ： $V - W = \frac{p(x)}{q(x)^k}$ ， $\deg p < tk$ 。於是 $q^k V = p + q^k W$ ，而當 $n \geq tk$ 時 $[x^n] p = 0$ ，所以

$$v_n(k) = [x^n] (q^k W) = w_n - a_1 w_{n-1} - \cdots \quad (w \text{ 的整數組合}) \Rightarrow k! \mid v_n(k).$$

步驟 3：核心招數，窗口裡的 $v_n(k)$ 全是 0。 若 $n \geq tk$ 且 $v_n(k) \neq 0$ ，由步驟 1、2： $k! \leq |v_n(k)| \leq c A^n C^k$ 。反過來，只要 $k! > c A^n C^k$ ，就有 $v_n(k) = 0$ 。取 k_0 使 $k \geq k_0$ 時 $k! > c A^{2tk} C^k$ （第 1.3 節：階乘打敗指數 $(A^{2t} C)^k$ ）。那麼對所有 $k \geq k_0$ 與 $tk \leq n \leq 2tk$ （圖 15 的區域 N ）， $c A^n C^k \leq c A^{2tk} C^k < k!$ ，故 $v_n(k) = 0$ 。

步驟 4：骨牌效應，把零推到所有 $n \geq 2tk$ 。 把 (3) 改寫成

$$v_n(k) = v_n(k+1) + a_1 v_{n-1}(k) + \cdots + a_t v_{n-t}(k).$$

右邊每一項的「位置」都比左邊更靠近區域 N （圖 15）： $(k+1, n)$ 往右走一格， $(k, n-i)$ 往下走 i 格。定義「範數」 $\|(k, n)\| = n - 2tk$ ，它在區域 $M = \{n \geq 2tk, k \geq k_0\}$ 上最小值是 0，而右邊每個位置的範數都嚴格變小，且仍落在 $M \cup N$ 裡。對範數做歸納：範數 0 的點 $(k, 2tk)$ 在 N 裡，已經是 0；範數更大的點，右邊全是範數更小、已知為 0 的值，所以左邊也是 0。於是對 $k = k_0$ 與所有 $n \geq tk_0$ ， $v_n(k_0) = 0$ ： $q^{k_0} V$ 是多項式。□

7.5 收尾：極點的階數說不可能

由定理 2.2， V 是有理的。看微分方程 (2)：左邊是 $p(x)V + c x^m V'$ 的形式（ $p = 1 - x$ ， $c = -1$ ， $m = 2$ ），命題 2.1（第 3.2 節的「關鍵想法」）說它要嘛是多項式，要嘛所有極點的階數都至少 2。但右邊 $\sum_j b_j / (1 - \alpha_j x)$ 有 $t \geq 1$ 個一階極點（ $b_j \neq 0$ 保證不會消掉）。矛盾。□

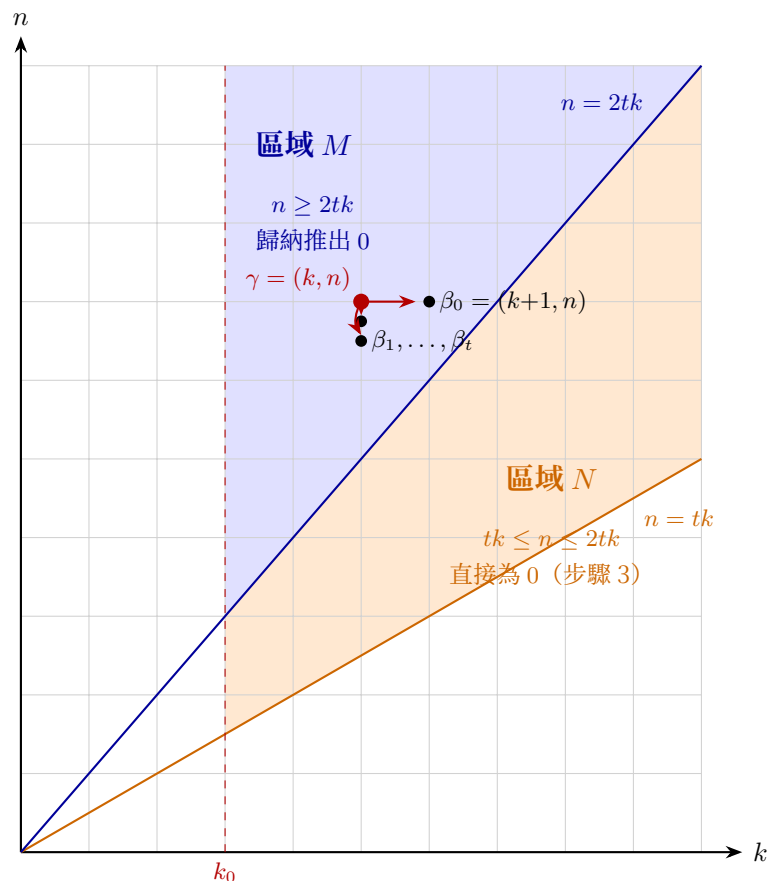


圖 15: 定理 2.2 證明的「骨牌圖」（畫的是 $t = 2$ ）。橫軸是 q 的次方 k ，縱軸是係數指標 n 。橘色帶 N 裡的 $v_n(k)$ 因為「是 $k!$ 的倍數又小於 $k!$ 」直接是 0；藍色區 M 裡的每個點，由遞迴可以用右邊與下方（更接近 N ）的點表示，所以零一路向上蔓延。白色區域（ $n < tk$ ）是我們不管的地方： $q^k V$ 可以在那裡有非零係數，那只是多項式部分。

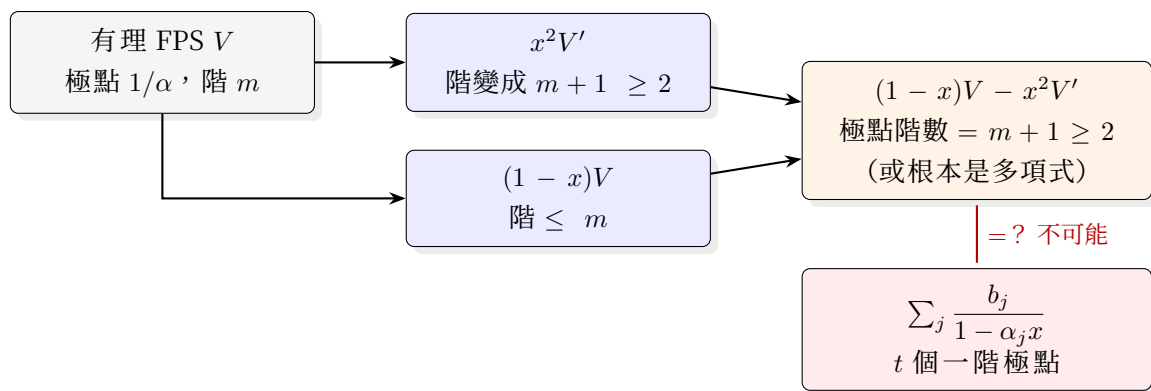


圖 16: 命題 2.1 的用法：微分把極點階數抬高到至少 2，乘多項式抬不高回來，所以左邊不可能等於一個只有一階極點的右邊。

註. 為什麼這個證明「不實質使用不可數集合」？整個論證只碰了整數數列 $u_n, v_n, v_n(k)$ 、多項式、以及 FPS 的係數運算；唯一的極限是「 $\sum u_r/r!$ 的尾巴很小」，而那只牽涉可數多個有理數。論文第二節末也說：在 BBR 原本處理一般代數數的版本裡， u_n, v_n 只能保證是有理數，得額外處理分母；特殊化到整數後就乾淨了。

第 IV 部

論文第三節：把希爾伯特的證明搬進形式冪級數

8 第三個證明：把分析翻譯成係數運算

論文第三節是作者自己的貢獻：一字不改希爾伯特的證明思路，但把每一個分析工具（代值、平移、積分、取極限）換成對係數序列的操作，證明這些操作擁有和分析裡一模一樣的性質，於是整個證明就只用可數的物件。作者說「技術細節沒有想像中直接」，這一節會讓你看到難在哪裡。

翻譯字典

分析（函數 F ）	FPS（係數 (a_n) ）	論文位置
$F(ax)$	$f(ax) := \sum a^n a_n x^n$	第三節開頭
$F'、\int F$	逐項微分、逐項積分	命題 3.1
e^x	$\text{Exp} = \sum x^n / n!$	定義 3.2
$F(x+b)$ （平移）	$f(x+b) := \sum_n \left(\sum_{m \geq n} \binom{m}{n} a_m b^{m-n} \right) x^n$	定義 3.3
$e^{ax+b} = e^b e^{ax}$	$\text{Exp}\left((ax) + \frac{b}{a}\right) = e^b \text{Exp}(ax)$	命題 3.6
$\int_u^v F$	$(\int f)(v) - (\int f)(u)$ （牛頓積分）	定義 3.7
$\int_u^{+\infty} F$	$\lim_n \int_u^{b_n} f, b_n \rightarrow +\infty$	定義 3.11
$\int_0^{+\infty} x^k e^{-x} = k!$	$\int_0^{+\infty} x^k \text{Exp}(-x) = k!$	命題 3.16

右欄每一列都「只用係數」定義；需要極限的地方（平移、代值）論文稱為**半形式**（semiformal）運算，因為它們的係數由無窮和（極限）得到，而純形式運算（加、乘、微分）的係數只用有限和。

8.1 舞台：收斂的 FPS $\mathbb{R}\{x\}$

第三節在 $\mathbb{R}\{x\}$ （收斂半徑無窮大的實係數 FPS，見第 3 節）裡工作，因為「代值 $f(b)$ 」要有意義。基本運算 $f(ax)$ 、 f' 、 $\int f$ 都不會離開 $\mathbb{R}\{x\}$ （命題 3.1 第 3 點），而且滿足你預期的規則： $(fg)' = f'g + fg'$ 、 $f(ax)' = af'(ax)$ 、 $\int f(ax) = \frac{1}{a}(\int f)(ax)$ 、 $(\int f)' = f$ 、 $\int f' = f - [x^0]f$ 。

8.2 平移： $f(x+b)$ 為什麼是那個公式

對多項式， $f(x+b)$ 就是代進去展開。例如 $f(x) = x^3$ ： $(x+b)^3 = b^3 + 3b^2x + 3bx^2 + x^3$ ，係數是 $\binom{3}{n}b^{3-n}$ 。一般地，若 $f = \sum_m a_m x^m$ ，用二項式定理把每一項 $a_m(x+b)^m = \sum_{n \leq m} a_m \binom{m}{n} b^{m-n} x^n$ 展開，再按 x^n 收集：

$$[x^n] f(x+b) = \sum_{m \geq n} \binom{m}{n} a_m b^{m-n}.$$

這就是定義 3.3。當 f 不是多項式時，右邊是無窮和，所以需要 $f \in \mathbb{R}\{x\}$ 來保證它收斂（它其實是 $\frac{1}{n!}f^{(n)}(b)$ ， f 在 b 的 n 階導數除以 $n!$ ，也就是泰勒展開）。

$m \setminus n$	0	1	2	3
$a_0(x+b)^0$	a_0			
$a_1(x+b)^1$	a_1b	a_1		
$a_2(x+b)^2$	a_2b^2	$2a_2b$	a_2	
$a_3(x+b)^3$	a_3b^3	$3a_3b^2$	$3a_3b$	a_3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	$[x^0]f(x+b)$	$[x^1]f(x+b)$	$[x^2]f(x+b)$	$[x^3]f(x+b)$

圖 17: 平移的係數：每一列是 $a_m(x+b)^m$ 的二項式展開，每一直欄往下加總就是 $f(x+b)$ 的一個係數。直欄是無窮長的，所以這是「半形式」運算，需要 f 收斂才能交換求和順序。

論文接著證明平移「行為正常」：

- **命題 3.4**： $f((x+c)+d) = f(x+(c+d))$ （先平移 c 再平移 d ，等於一次平移 $c+d$ ）。證明是把兩層二項式係數乘開、交換求和順序、再用一次二項式定理 $(c+d)^{l-n}$ 。
- **命題 3.5**： $(fg)(x+c) = f(x+c)g(x+c)$ （平移和乘法可交換）。證明在交換求和順序後，恰好出現 Vandermonde 恆等式 $\sum_k \binom{m}{k} \binom{l}{n-k} = \binom{m+l}{n}$ 。

這兩個對函數來說「理所當然」的事實，在係數世界裡都要動手算，而且每次交換求和順序都要用收斂性背書。這就是作者說的「技術細節」。

8.3 半形式的指數律：命題 3.6

$$\text{Exp}\left((ax) + \frac{b}{a}\right) = e^b \cdot \text{Exp}(ax) \quad (a \neq 0).$$

對函數而言這只是 $e^{a(x+b/a)} = e^{ax+b} = e^b e^{ax}$ 。在係數世界裡：

$$[x^n] \text{Exp}\left((ax) + \frac{b}{a}\right) = \sum_{m \geq n} \binom{m}{n} \frac{a^m}{m!} \left(\frac{b}{a}\right)^{m-n} = \frac{a^n}{n!} \sum_{m \geq n} \frac{b^{m-n}}{(m-n)!} = \frac{a^n}{n!} \sum_{l \geq 0} \frac{b^l}{l!} = e^b \cdot \frac{a^n}{n!}.$$

中間用 $\binom{m}{n} \frac{1}{m!} = \frac{1}{n!(m-n)!}$ ，最後「把常數 e^b 提出來」。注意 e^b 在這裡是一個數（級數的和），不是函數。論文只用 $a = -1$ 的情形： $\text{Exp}((-x) + (-b)) = e^b \text{Exp}(-x)$ ，也就是希爾伯特證明第二個等式「 $e^j e^{-x} = e^{-(x-j)}$ 」的翻譯。

8.4 牛頓積分與廣義牛頓積分

先備知識：牛頓積分（定義 3.7）

對 $f \in \mathbb{R}\{x\}$ 與實數 u, v ，定義

$$\int_u^v f := \left(\int f \right)(v) - \left(\int f \right)(u) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{v^{n+1}}{n+1} - \sum_{n \geq 0} a_n \frac{u^{n+1}}{n+1}.$$

這就是微積分基本定理「 $F(v) - F(u)$ 」被拿來當定義：先逐項積分得到 FPS $\int f$ ，再代值。名字來自牛頓，因為他把積分看成「反微分再代值」，而不是黎曼的「面積極限」。

它立刻有線性（命題 3.8）、可加性（命題 3.9： $\int_u^w = \int_u^v + \int_v^w$ ，只是代數重排）。**平移（命題 3.10）** $\int_u^v f(x+b) = \int_{u+b}^{v+b} f(x)$ 比較費事：把定義 3.3 的雙重和代入，用 $\binom{m+1}{n+1} = \frac{m+1}{n+1} \binom{m}{n}$ 整理，交換求和順序，補上一個「 $l=0$ 的項」（它在相減時抵消），最後用二項式定理把 $\sum_l \binom{m+1}{l} b^{m+1-l} v^l$ 收成 $(v+b)^{m+1}$ 。這對應圖 6 的「面積平移不變」。

先備知識：廣義牛頓積分（定義 3.11）

若對每一個趨近 $+\infty$ 的實數列 (b_n) ，極限 $L = \lim_n \int_u^{b_n} f$ 都存在，則 L 與數列的選取無關，定義 $\int_u^{+\infty} f := L$ 。

用「數列的極限」而不是「 $x \rightarrow +\infty$ 的極限」是刻意的：數列是可數物件。線性（3.12）、可加性（3.13）、平移（3.14）都從有限版本加上「極限的四則運算」得到。

8.5 兩個估計：命題 3.15 與形式版歐拉恆等式 3.16

命題 3.15 (A_r 要用的粗估)。 $\left| \int_0^i x^k \text{Exp}(-x) \right| \leq i^{k+1} e^i$ 。理由： $x^k \text{Exp}(-x) = \sum_n \frac{(-1)^n}{n!} x^{n+k}$ ，原函數是 $\sum_n \frac{(-1)^n}{n!(n+k+1)} x^{n+k+1}$ ，代 $x=i$ 後把每一項取絕對值、把 $\frac{1}{n+k+1} \leq 1$ 放掉，得 $\sum_n \frac{i^{n+k+1}}{n!} = i^{k+1} e^i$ 。這取代了第 2 節的「高度 $\times$ 寬度」估計，因為那個估計用到「函數在區間上的最大值」，那是一個關於不可數集合的概念。

命題 3.16（歐拉恆等式的 FPS 版）。

$$I_k := \int_0^{+\infty} x^k \text{Exp}(-x) = k!.$$

證明和定理 2.1 一樣是歸納，但「分部積分」被換成一條純係數的等式。令 $F_k = x^k \text{Exp}(-x)$ ，由乘積法則（命題 3.1）與 $\text{Exp}(-x)' = -\text{Exp}(-x)$ ：

$$F_k' = kx^{k-1} \text{Exp}(-x) - x^k \text{Exp}(-x) = kF_{k-1} - F_k \implies F_k = kF_{k-1} - F_k'.$$

兩邊取 $\int_0^{a_n} (a_n \rightarrow \infty)$ ，用線性與 $\int F_k' = F_k - [x^0] F_k = F_k$ ：

$$I_k = k I_{k-1} - \lim_n (F_k(a_n) - F_k(0)) = k I_{k-1} - 0 = k!,$$

其中 $F_k(0) = 0$ ，而 $F_k(a_n) = a_n^k e^{-a_n} \rightarrow 0$ （第 2 節）。 $k=0$ 時 $\int \text{Exp}(-x) = 1 - \text{Exp}(-x)$ ，所以 $I_0 = \lim_n (1 - e^{-a_n}) = 1$ 。

8.6 收尾：希爾伯特的證明，逐條加上註腳

現在重做第 5 節，但每一步都引用一條命題。假設 $a_0 + a_1\mathbf{e} + \cdots + a_n\mathbf{e}^n = 0$ ， $a_0 \neq 0$ 。乘上 $\int_0^{+\infty} p_r(x)\mathbf{Exp}(-x)$ （存在：由 3.12 線性與 3.16），用 3.13 可加性把第 i 項從 i 切開，得 $0 = A_r + B_r$ 。 B_r 的計算：

$$\begin{aligned}
 B_r &= \sum_{i=0}^n a_i \mathbf{e}^i \int_i^{+\infty} p_r(x) \cdot \mathbf{Exp}(-x) \\
 &= \sum_{i=0}^n a_i \int_i^{+\infty} p_r(x) \cdot \mathbf{e}^i \mathbf{Exp}(-x) && \text{命題 3.12：常數 } \mathbf{e}^i \text{ 可以移進積分} \\
 &= \sum_{i=0}^n a_i \int_i^{+\infty} p_r(x) \cdot \mathbf{Exp}((-x) + (-i)) && \text{命題 3.6：半形式指數律} \\
 &= \sum_{i=0}^n a_i \int_0^{+\infty} p_r(x+i) \cdot \mathbf{Exp}(((x) + (-i)) + i) && \text{命題 3.14 平移積分 + 3.5 平移乘積} \\
 &= \sum_{i=0}^n a_i \int_0^{+\infty} p_r(x+i) \cdot \mathbf{Exp}(-x) && \text{命題 3.4：} (-i) + i = 0 \text{ 的兩次平移抵消。}
 \end{aligned}$$

再用 3.12 與 3.16 把每個 x^m 換成 $m!$ ： $B_r = \pm a_0(n!)^{r+1}r! + m_r(r+1)!$ ，和希爾伯特一模一樣。至於 A_r ： p_r 的次數 $< (n+1)(r+1)$ ，每個係數絕對值 $\leq l^{r+1}$ （ l 只和 n 有關），由 3.8 線性與 3.15，每個 $|\int_0^i p_r \mathbf{Exp}(-x)| \leq (n+1)(r+1) \cdot l^{r+1} \cdot n^{(n+1)(r+1)} \cdot \mathbf{e}^n$ ，所以 $|A_r| \leq c^r$ 。同樣的矛盾結束證明。□

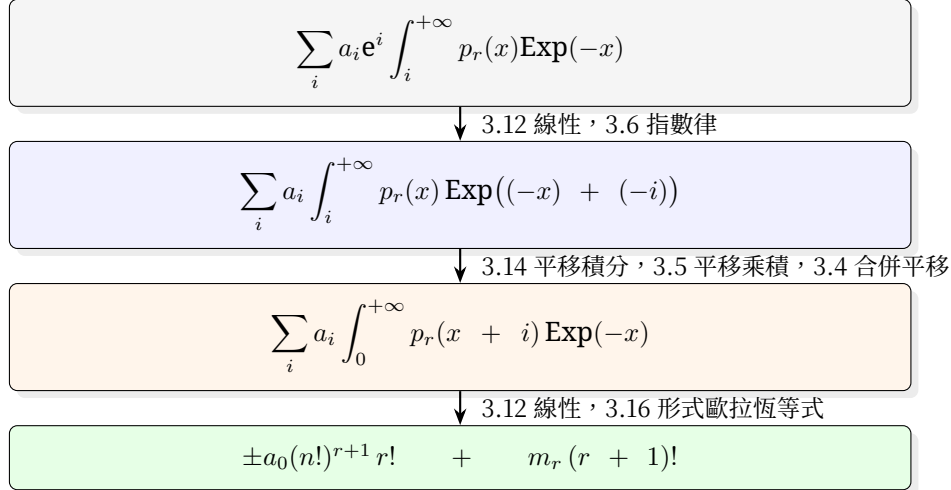


圖 18: B_r 的計算鏈，每一箭頭標註所用的命題編號。和第 5 節比對：三個箭頭正好對應「指數律」「平移換元」「歐拉恆等式」。

小心

容易忽略的一點：在 $\mathbb{R}\{x\}$ 裡， $\mathbf{e}^i$ 與 $\mathbf{Exp}$ 是不同類型的東西。 $\mathbf{e}^i = \sum_l i^l/l!$ 是一個實數（用戴德金分割表示），而 $\mathbf{Exp}(-x)$ 是一串係數。命題 3.6 的功勞就是把「數 $\times$ 級數」改寫成「級數的平移」，這樣才能和 p_r 一起平移。

第 V 部

回顧、練習與延伸閱讀

9 三個證明的比較

	希爾伯特 (§ 1)	Beukers-Bézivin-Robba (§ 2)	Klazar (§ 3)
核心物件	積分 $\int_0^{+\infty} p_r(x)e^{-x} dx$	整數數列 v_n 與 FPS $V(x)$	收斂 FPS 上的半形式積分
「非零整數」	$B_r/r!$	$v_n(k)/k!$	$B_r/r!$ (同希爾伯特)
「小於 1」的來源	$ A_r \leq c^r, c^r/r! \rightarrow 0$	$ v_n(k) \leq cA^n C^k, k! \text{ 更大}$	命題 3.15 的估計
假設用在哪	$P \cdot I_r = 0$	尾巴 $\sum_{r>n} u_r/r!$ 很小	$P \cdot \int p_r \text{Exp}(-x) = 0$
最後的矛盾	整數 B_r 太小	有理 FPS 的極點階數對不上	整數 B_r 太小
用到不可數集合?	是 (函數、最大值)	否	否
推廣到 LW 定理?	可 (Hermite-Lindemann 方法)	原文就是 LW	論文未討論

表 1: 三個證明一覽。

讀完三個證明，可以帶走三件事：

1. **超越性證明的共同結構**是「造一個整數，證明它非零又太小」。從 Fourier 證 e 無理，到 Hermite、希爾伯特、BBR，骨架沒變，變的是「怎麼造出那個整數」。
2. 「**形式冪級數**」是把分析代數化的工具。它讓「函數」變成「數列」，「微分方程」變成「遞迴關係」，「極點」變成「係數的成長率」。這套語言在組合數學（生成函數）、數論、電腦代數裡無處不在。
3. **數學家也會問「這個證明用了什麼」**。本論文的出發點不是新定理，而是對舊證明的基礎論考察。這種「同一定理、不同資源」的比較，是數理邏輯與反推數學（reverse mathematics）的核心精神。

10 給高中生的練習

每一題都只用本導讀介紹過的工具。題後括號是提示。

練習 10.1. 證明 $\sqrt[3]{2} + 1$ 是代數數，並寫出它滿足的整數係數多項式。（令 $x - 1 = \sqrt[3]{2}$ ，立方。）

練習 10.2. 用第 1.4 節的方法證明 $e^{-1} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n!}$ 是無理數。（交錯級數的尾巴絕對值小於第一個被捨去的項。）

練習 10.3. 證明對任何 $c > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 e^{-x} = 0$ 。(用 $e^x \geq x^6/6!$ 。)

練習 10.4. 直接用分部積分計算 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$, 確認答案是 $2! = 2$ 。

練習 10.5. 在 $\mathbb{Z}[[x]]$ 裡驗證 $(1-x)^2 \cdot \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n = 1$, 從而 $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum (n+1)x^n$ 。再求 $[x^n] \frac{1}{(1-x)^3}$ 。(圖 7 的乘法規則。)

練習 10.6. 令 $F(x) = \sum F_n x^n$ 是費氏數列的生成函數。驗證 $(1-x-x^2)F(x) = x$, 並把 $\frac{x}{1-x-x^2}$ 拆成部分分式 $\frac{A}{1-\varphi x} + \frac{B}{1-\psi x}$ ($\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$), 推出 $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ 。這說明：極點 $1/\varphi$ 決定了 F_n 的成長速度 φ^n 。

練習 10.7. 設 $A(x) = \frac{1}{1-2x}$ 。計算 $A'(x)$ 與 $(1-x)A(x) - x^2 A'(x)$, 確認後者在 $x = \frac{1}{2}$ 的極點是二階, 印證命題 2.1。

練習 10.8. 在第 7 節的例子 ($t = 2$, $\alpha = (1, 2)$, $b_1 = 1$, $b_2 = -1$) 裡, 算出 $u_0, \dots, u_4$ 與 $v_0, \dots, v_4$, 並驗證 $v_n - n v_{n-1} = u_n$ 。(這個例子的假設 $e - e^2 = 0$ 當然是假的, 所以 v_n 不會被壓到 $O(2^n)$; 你可以觀察它成長得多快。)

練習 10.9. 取 $f(x) = x^2$, 用定義 3.3 算 $f(x+b)$, 確認它等於 $(x+b)^2$ 展開。再取 $f = \text{Exp}$, 驗證命題 3.6 在 $a = 1$ 時的前三個係數: $[x^n] \text{Exp}(x+b) = e^b/n!$ ($n = 0, 1, 2$)。

練習 10.10 (挑戰). 證明定義 3.11 中的極限 L 與數列 (b_n) 的選取無關。(若兩個數列給出不同的 L , 把它們交錯排成一個新數列, 它仍趨近 $+\infty$, 但對應的積分序列不收斂。)

11 延伸閱讀

- 論文本身: M. Klazar, The transcendence of e via formal power series, arXiv:2601.01019 [math.NT], 2026 (v8, 2026-05-13)。 <https://arxiv.org/abs/2601.01019>, DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.01019>。讀完本導讀後, 建議按「第一節 → 第三節 → 第二節」的順序讀原文: 第三節和第一節最像, 第二節最獨立。
- 希爾伯特的原文: D. Hilbert, Ueber die Transcendenz der Zahlen e und π , Math. Ann. 43 (1893), 216–219。只有四頁, 德文。
- 英文入門: K. Conrad, Transcendence of e , 6 頁講義, <https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/analysis/transcendence-e.pdf>。用有限區間積分, 是高中生讀原始證明最友善的版本。
- 教科書: A. Baker, Transcendental Number Theory。劍橋大學出版社, 1975 年。第一章就是 e 與 π 的超越性和 Lindemann–Weierstrass 定理 (定理 1.2 與 1.4)。
- BBR 原文: F. Beukers, J.-P. Bézivin, P. Robba, An alternative proof of the Lindemann–Weierstrass theorem, Amer. Math. Monthly 97 (1990), 193–197。Monthly 的文章以可讀性著稱, 有本導讀第 7 節當基礎應該讀得懂。
- 可數實分析: M. Klazar, Countable real analysis, arXiv:2301.08142。論文第一節未提到的「第三條路」。

- 希爾伯特綱領與無窮：R. Zach, Hilbert' s program and infinity, arXiv:2602.12131。解釋希爾伯特為什麼在意「消去無窮」。
- Weyl 的《連續統》：H. Weyl, Das Kontinuum, 1918。實分析可以在可數框架裡進行的最早系統性嘗試。

名詞對照表

中文	英文	首次出現
代數數／超越數	algebraic / transcendental number	§ 1
反證法	proof by contradiction	§ 1
階乘	factorial	§ 1.3
廣義積分	improper integral	§ 2
分部積分	integration by parts	§ 2
原函數	primitive, antiderivative	§ 2
形式冪級數 (FPS)	formal power series	§ 3
係數提取 $[x^n]$	coefficient extraction	§ 3
收斂的 FPS, $\mathbb{R}\{x\}$	convergent FPS	§ 3
有理 FPS	rational FPS	§ 3.2
部分分式	partial fractions	§ 3.2
極點／階	pole / order	§ 3.2
生成函數	generating function	§ 3.2
線性遞迴	linear recurrence	§ 3.2
可數／不可數	countable / uncountable	§ 4
遺傳可數	hereditarily countable	§ 4
戴德金分割	Dedekind cut	§ 4
下降階乘 $(n)_k$	falling factorial	§ 4
半形式運算	semiformal operation	§ 8
平移	shift	§ 8
牛頓積分	Newton' s integral	§ 8
Lindemann–Weierstrass 定理	LW theorem	§ 7